木材及び木質材料学

課題 A3 専用回答フォーム
密度と水と劣化を結び付ける

科目コード 05242020

第 10 回終了後　対象 第 7 回から第 10 回 密度 比重 含水率 寸法変化 生物劣化

作業目安 90〜120 分　2026 年 10 月 31 日版

学籍番号［入力］　氏名［入力］　提出日［入力］

密度・含水率を状態と単位を明示して扱い、水分と寸法変化・劣化への対策を説明する。

各欄 5 点、20 欄で 100 点。基本 14 欄 70 点・発展 6 欄 30 点です。基本欄 12 個を十分に満たすと 60 点です。資料参照可。計算は式・代入・結果の単位を残し、文章は要点と根拠で評価します。

設問と回答 ID を残し、「回答を入力」を自分の回答に置き換えます。欄は広げて構いません。図・手書き式を使う場合も、結論・単位・説明を本文に入力してください。生成 AI 等の利用は授業の指示に従います。

提出形式 PDF 1 ファイル　ファイル名 05242020_A3_学籍番号.pdf

例 05242020_A3_12345678.pdf。先頭の学籍番号とファイル名を一致させます。

この専用フォームで作成し、PDF として保存・エクスポートします。PDF を開いて回答 ID を検索でき、数式・図・改ページに欠落がないことを確認してから、Teams の該当課題へ提出してください。

提出期限等は Teams の課題案内を確認してください。作成方法と評価基準は、課題フォルダーの「レポートの作成と提出方法」「評価基準」で確認できます。

問 1　密度と比重　20 点

ある試料の全乾質量 m_0は 40.0 g、全乾体積 V_0は 80.0 cm³、飽水体積 V 飽は 100.0 cm³である。基準水密度は 1.00 g/cm³とする。

$$\rho = \frac{m}{V} \quad G = \frac{\rho}{\rho_{水}}$$

A3-Q1-a　基本 5 点　全乾密度を式とともに g/cm³で求める。

回答を入力

A3-Q1-b　基本 5 点　基本密度を式とともに g/cm³で求める。

回答を入力

A3-Q1-c　基本 5 点　二つの密度を kg/m³に換算する。

回答を入力

A3-Q1-d　基本 5 点　全乾比重と基本比重を求め、単位と体積状態の違いを説明する。

回答を入力

問 2　含水率と水の所在　20 点

別の湿った木材試料の質量 m は 100.0 g、全乾質量 m_0は 40.0 g である。木材で使う乾量基準を MC_w（u）、食品・農産物などで使う湿量基準を MC_f（v）とする。いずれも百分率で答える。分子は「（全乾木材＋水）－全乾木材」で、水の質量である。MC_w の分母は全乾木材、MC_f の分母は全乾木材＋水となる。

$$u = 100\,\frac{m - m_0}{m_0} \quad v = 100\,\frac{m - m_0}{m}$$

A3-Q2-a　基本 5 点　水の質量と、木材の乾量基準含水率 MC_w（u）を、式を示して求める。

回答を入力

A3-Q2-b　基本 5 点　湿量基準 MC_f（v）を式とともに求める。両者の分母を比べ、MC_w が 100%を超えられる理由を書く。

回答を入力

A3-Q2-c　基本 5 点　自由水と、細胞壁中の水を主な所在で区別する。

回答を入力

A3-Q2-d　基本 5 点　乾燥に伴う収縮は、どちらの水の減少と特に関係するか。繊維飽和点を約 30%で固定してよいか。

回答を入力

問 3　収縮と超微細構造　20 点

同じ乾燥区間で T 方向寸法は 100.0 mm から 94.0 mm、R 方向寸法は 100.0 mm から 97.0 mm になったモデルを考える。収縮率の基準は乾燥前の長さとする。

A3-Q3-a　基本 5 点　T 方向と R 方向の収縮率を求める。

回答を入力

A3-Q3-b　基本 5 点　乾燥前の幅が T 方向 250 mm の板では、同じ乾燥区間で何 mm 縮むか。

回答を入力

A3-Q3-c　基本 5 点　この T と R の違いを、板の反りや接合部のすき間に結び付けて説明する。

回答を入力

A3-Q3-d　発展 5 点　6%を教室の日々の湿度変化にそのまま使えない理由を、細胞壁中の水と結び付けて説明する。

回答を入力

問 4　劣化について調べる　20 点

学校の屋外教材台について「雨の翌日も端部に水が残る」「表面が変色している」「一部が軟らかい」という記録がある。現物に触れたり、菌を培養したりする必要はない。文献を調べ、原因を検討する。

A3-Q4-a　基本 5 点　観察された事実と、そこから考えられる原因候補を分けて書く。

回答を入力

A3-Q4-b　発展 5 点　腐朽または表面のカビ・変色に関する出典と該当箇所を書く。

回答を入力

A3-Q4-c　発展 5 点　文献から言えることと、この教材台についてまだ確定できないことを書く。

回答を入力

A3-Q4-d　発展 5 点　追加で確認する情報と、その情報に対応した対策を一組書く。

回答を入力

問 5　水と木材を教える　20 点

中学生から「木の製品は全部プラスチックに替えれば、手入れがいらない」と言われた場面を考える。木材の性質と使い方から応答する。

A3-Q5-a　基本 5 点　木製品の水への対策を二つ挙げ、理由を書く。

回答を入力

A3-Q5-b　基本 5 点　材料を一律に替える前に確認する、用途の条件を二つ書く。

回答を入力

A3-Q5-c　発展 5 点　観察を伴う 10 分程度の学習活動と、確かめたい理解を書く。

回答を入力

A3-Q5-d　発展 5 点　「表面にカビがあるから必ず強度が失われている」という答えへの返しを書く。

回答を入力

調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S2　密度 含水率 寸法変化　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 4

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

S5　生物劣化　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 14

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262

S6　技術科の学習内容　文部科学省　中学校学習指導要領 平成 29 年告示 解説 技術 家庭編 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

提出前に、回答 ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。